INSPECCO×KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — RoboWAAM® Advanced Sürümü · Robotik Tel Ark Eklemeli İmalat (WAAM) Sistemi

Ad Soyad	**Muhammet Baykara**
Öğrenci Numarası	**235541070**
Grup	**Gece 4/B**
Tarih	**24/10/2026**
Ders	**Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular**
Seçilen makine	**WAAM3D — RoboWAAM® Advanced (Robotik Tel Arkı ile Metal Eklemeli İmalat Sistemi)**
Birincil kaynak	https://www.waam3d.com/hardware/robowaam (+ /software, /software/waamctrl, /software/waamkeys)

- **LAB 1 · Safety Architecture** — Çıktı: Safety Function Map
- **LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop** — Çıktı: Zone / Conduit Diagram
- **LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix** — Çıktı: Risk Register
- **LAB 4 · Secure Remote Access** — Çıktı: Secure Architecture
- **LAB 5 · SBOM / CVE / Patch** — Çıktı: Vulnerability Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Makine hakkındaki ayrıntılar kamuya açık üretici sayfalarına dayanır; tasarım ve emniyet kararları üreticinin teknik dokümantasyonu ve risk değerlendirmesiyle doğrulanmalıdır.

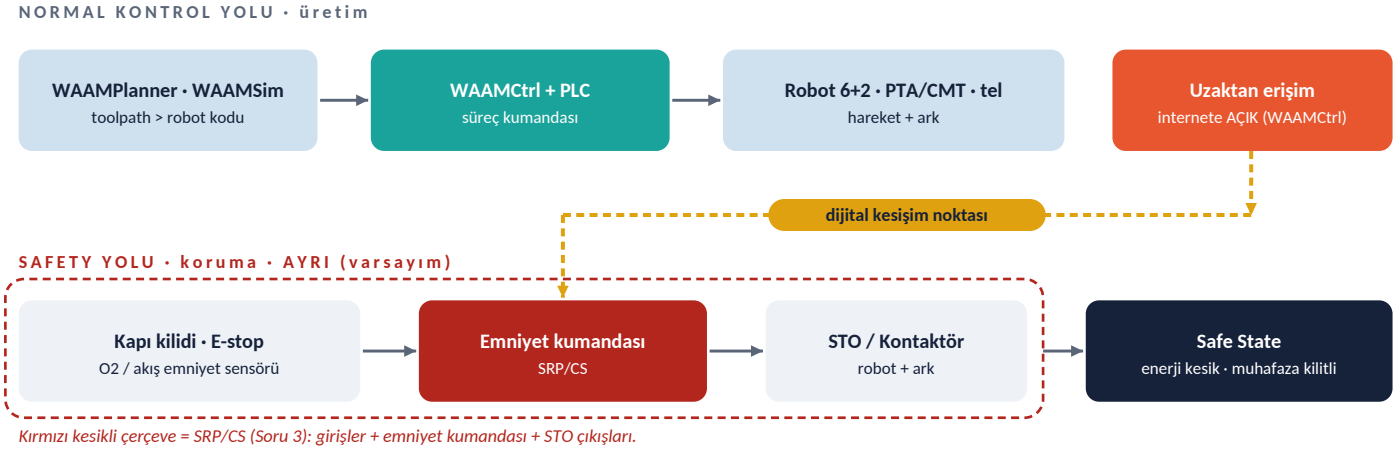
LABORATUVAR 1 · ROBOWAAM ADVANCED · Tel Ark Eklemeli İmalat

1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad **Muhammet Baykara** | Grup **Gece 4/B** | Tarih **24/10/2026**

RoboWAAM bağlamı: Robot kolu + ark/plazma torcu, sıcak metal ve argonla doldurulan **kapalı muhafaza** insan için ciddi tehlikedir; koruma **muhafaza kapı kilidi + acil dur + O_2 interlock → emniyet kumandası → STO** zinciridir [V]. Ve bu makinenin WAAMCtrl üzerinden **dünyanın her yerinden erişilebilen uzak erişimi** ve uzaktan güç kaynağı yönetimi vardır [S] — sorular oraya gidecek.



Kırmızı kesikli çerçeve = SRP/CS (Soru 3): girişler + emniyet kumandası + STO çıkışları.

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Tehlike kaynağı	İnsana etkisi	Şiddet
Robot hareketi (6+2 eksen, yüksek payload, döner tabla) [S]	Ezilme, çarpma, sıkışma — muhafaza içinde substrat/tel/nozul işi, temizlik veya teach sırasında	**Ölümcül**
İnert atmosfer (argon, global shielding; O_2 kullanıcı tanımlı seviyede tutulur) [S]	O_2 azlığı → bilinç kaybı / boğulma; gaz renksiz-kokusuz olduğundan kişi fark etmeden girebilir	**Ölümcül**
Ark / plazma (PTA), yüksek akım [S]	UV-IR yanığı, göz hasarı, elektrik çarpması (yüksek frekanslı ateşleme dahil)	Ciddi–ölümcül
Sıcak iş parçası, sıçrantı, plazma gazı [K]	Yanık	Ciddi
Kaynak dumanı / metal buharı (ozon, NOx, Mn, Cr(VI), Ni) [K]	Akut/kronik solunum hasarı — duman tahliyesi arızalanırsa	Ciddi
Yangın / patlama (reaktif metal, filtre içinde ince partikül) [K]	Yanık, yaralanma	Ciddi–ölümcül
Ağır malzeme: 70 kg makara / 250 kg varil, tel besleyici sıkışma noktaları [S]	Ezilme, kas-iskelet yaralanması	Orta

Değerlendirme: Öncelik iki ölümcül tehlikede: **robot–insan etkileşimi** ve **inert atmosfere giriş**. İkisi de tek bir fiziksel kapıdan — muhafaza erişimi — geçer; bu yüzden emniyet mimarisinin merkezi bu kapıdır. Tehlike listesi ürün sayfasındaki özelliklerden ve WAAM sürecinin doğasından türetilmiştir; üreticinin ISO 12100 risk değerlendirmesiyle karşılaştırılmalıdır.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Tek bir fonksiyon değil, bir küme vardır. **Birincil emniyet fonksiyonu: SF-2 — muhafaza kapısı kilitleme + güvenli durdurma** (kapı açılırsa robot/ark güvenli şekilde durur; hareket/ark sürerken kapı açılamaz). Çünkü hem robotu, hem arkı, hem de atmosferi insandan ayıran tek fiziksel katman odur. Destekleyen fonksiyonlar:

ID	Emniyet fonksiyonu	Tetik → tepki	Dayanak [K]	PLr [V]
SF-1	Acil durdurma (Control Centre, muhafaza, pendant)	Basış → robot sürücü enerjisi kesilir (STO/SS1), ark güç kaynağı + tel besleme kapanır	ISO 13850	d
SF-2	**Muhafaza kapısı interlock + kilitleme**	Kapı açık/kilit açık → hareket ve ark başlamaz; çalışırken açma talebi → önce güvenli durdurma, sonra kilit açılır	ISO 14119, ISO 10218-2	d (Kat. 3)

ID	Emniyet fonksiyonu	Tetik → tepki	Dayanak [K]	PLr [V]
SF-3	Atmosfer girişi interlock (O_2)	O_2 eşiğin altında veya purge sürüyor → kapı kilitli kalır; giriş yalnız güvenli atmosferde	ISO 14119 + kurum eşiği (örn. ≥ %19,5)	c–d
SF-4	Duman tahliyesi / filtre arızası	Akış-basınç kaybı → ark durur, kapı açılmasına izin verilmez	ISO 12100	c
SF-5	Manuel mod: hız sınırlama + 3 konumlu onay şalteri	Teach/jog sırasında düşük hız, bırakınca durma	ISO 10218-1	d
SF-6	Ark / güç kaynağı enable	Yalnız kapı kapalı + atmosfer-duman uygun iken ark verilebilir	IEC 60974-1 (güç kaynağı), ISO 12100	c–d

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada **kırmızı kesikli çerçeve** (SRP/CS) olarak işaretlendi. Üç bölümden oluşur:

- **Girişler:** kapı kilit anahtarları, acil dur butonları, onay şalteri, O_2 ve akış emniyet sensörleri.
- **Mantık:** emniyet kumandası (ya da robot emniyet kontrolörü) — çift kanallı, kendi kendini denetleyen.
- **Çıkışlar:** robot sürücü STO, güç kaynağı/ark kontaktörü, kapı kilit selenoidi.

Çerçevenin **dışında** kalıp onunla etkileşen parçalar: WAAMCtrl, süreç PLC'si ve uzak erişim. **Önemli bulgu:** Üretici sayfası health-safety yönetiminin WAAMCtrl içinde olduğunu söylüyor [S] ancak ayrı bir emniyet kumandasının mimarisini ve markasını açıklamıyor [V]. Emniyet fonksiyonları yalnızca WAAMCtrl/PLC yazılımında yaşıyorsa bu, emniyet ile siber güvenliğin iç içe geçtiği bir tasarım bulgusudur; üreticiye sorulmalıdır (Ek-A).

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Özellik	Normal PLC (WAAMCtrl'ün yönettiği süreç kontrolü [S])	Safety PLC (emniyet kumandası)
Amaç	Süreç: ark parametreleri, tel besleme, gaz/purge, duman, yol takibi, kalite kaydı	Yalnız insan korunması: durdurma, kilitleme, giriş yetkisi
Hata davranışı	Arıza → süreç bozulur / durur; güvenli olması garanti edilmez	Arıza → **güvenli duruma** geçer (fail-safe)
Mimari	Genelde tek kanal, ticari işlemci	Çift kanal, çapraz karşılaştırma, kendi kendine test, yüksek diyagnostik kapsamı
Standart	Kalite/uygulama gereksinimleri	ISO 13849-1 / IEC 62061 / IEC 61508 sertifikalı [K]
Yazılım yönetimi	Sık güncellenir, çok özellikli	Kısıtlı, doğrulanmış blok kütüphanesi; imza/CRC; değişiklik = yeniden validasyon
Siber duruş	Ağa açık, uzaktan erişilir	Ağdan **izole** olmalı; yalnız durum bilgisi dışarı çıkar

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr (ISO 13849-1) ve SIL (IEC 62061 / 61508), *"bu emniyet fonksiyonu ne kadar güvenilir olmalı?"* sorusunun sayısal cevabıdır; risk değerlendirmesinden çıkar ve mimariyi (kategori), diyagnostik kapsamını (DC), $MTTF_d$ ve ortak neden arızası önlemlerini belirler.

SF-2 için: Şiddet S2 (ölümcül/geri dönüşsüz), maruziyet F2 (her build öncesi-sonrası tekrarlı giriş), kaçınma P2 (robot hızı ve atmosfer fark edilemez) → **PLr d** (≈ SIL 2); tehlikeli arıza olasılığı $10^{-7} \le PFH_d < 10^{-6}$ / saat. ISO 10218-1 de robot emniyet fonksiyonları için tipik olarak PL d / Kategori 3 ister [K]. SF-3 (O_2) için duyusal uyarı olmadığından P2 → **PLr c–d** [V].

Neden önemli (siber köprü): PLr, rastgele donanım arızalarını hesaba katar; saldırgan ise arızayı *kasıtlı üretir* ve çoklu kanalı aynı anda etkileyebilir. Bu nedenle PLr tek başına yetmez: fonksiyon IEC 62443 mantığıyla ayrıca izole edilmeli ve hedef güvenlik seviyesiyle (SL-T) korunmalıdır — Lab 2 ve Lab 4'ün konusu.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

RoboWAAM'da güvenli durum tek bir "her şey kapalı" hali değildir; **enerjiyi kes, ortamı koru**:

- **Hareket:** robot sürücü enerjisi kesik (STO), frenler kapalı, döner tabla durmuş.
- **Ark:** PTA/CMT güç kaynağı kapalı, tel besleme durmuş, plazma gazı güvenli akışa/kapalıya alınmış.
- **Atmosfer:** muhafaza **kilitli kalır**, duman tahliyesi çalışmaya devam eder; kilit yalnız O_2 ≥ eşik, duman temiz ve sıcak bölge soğuk olduğunda açılır. (Argon dolu muhafazada "kapıyı aç" güvenli durum değildir.)
- **Yeniden başlatma:** otomatik yeniden başlama yok; yalnız makine başında, bilinçli yerel reset.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

#	Dijital bağımlılık	Etkilediği fonksiyon	Not
D1	WAAMCtrl hardware & health-safety yönetimi (purge, atmosfer, duman) [S]	SF-3, SF-4	Eşik/durum yalnız yazılımdaysa doğrudan bağımlılık [V]
D2	Kontrol elektroniği (PLC + izleme donanımı) ↔ WAAMCtrl (client/server) [S]	SF-2, SF-6	"Hazır/izin" sinyalleri ağ üzerinden geliyorsa risk
D3	Uzaktan güç kaynağı yönetimi [S]	SF-6, SF-1	Ark-enable'ın uzaktan verilebilmesi
D4	Robot kontrolörü + program yükleme (WAAMPlanner → robot kodu) [S]	SF-5, SF-2	Hız/limit ve yol parametreleri program ile gelir
D5	O_2 / gaz akışı sensörleri ve verinin ağ üzerinden aktarılması [S]	SF-3	Sensör verisi sahte/bozuk olabilir
D6	Uzaktan erişim ("dünyanın her yerinden") [S]	Tümü	Giriş kapısı — doğrudan emniyet bağımlılığı olmamalı
D7	Entegre CCTV [S]	Dolaylı (SF-2)	Kamera emniyet fonksiyonu değildir; uzaktan "içeride kimse yok" yanılgısı doğurabilir

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

#	Müdahale noktası	Fonksiyonu nasıl bozar
1	**Dijital kesişim noktası:** WAAMCtrl H&S yönetimi ↔ emniyet kumandası	Reset, bypass, muting veya eşik/parametre yazma → SF-2/SF-3 devre dışı kalır
2	Uzaktan güç kaynağı yönetimi	Kapı açıkken ark-enable verme; akım/tel hızı limitlerini aşma → SF-6
3	Program yolu (WAAMPlanner/WAAMSim → robot)	Zararlı yol veya değiştirilmiş hız/limit → robot muhafaza/swept zone dışına taşar (SF-5)
4	O_2/akış verisinin sahteciliği veya eşiğin değiştirilmesi	"Güvenli atmosfer" gösterilir; kapı kilidi açılır, kişi argona girer (SF-3)
5	Uzaktan erişim hesabı (kimlik bilgisi ele geçirme)	Yukarıdaki 1–4'e açılan giriş kapısı

Ortak kural: Hiçbir emniyet kararı bu noktaların hiçbirinden geçmemelidir. En kritik olanı 1 numaralı dijital kesişimdir — şemada altın kesikli çizgi.

▤ Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

2

LABORATUVAR 2 · ROBOWAAM ADVANCED · Tel Ark Eklemeli İmalat

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

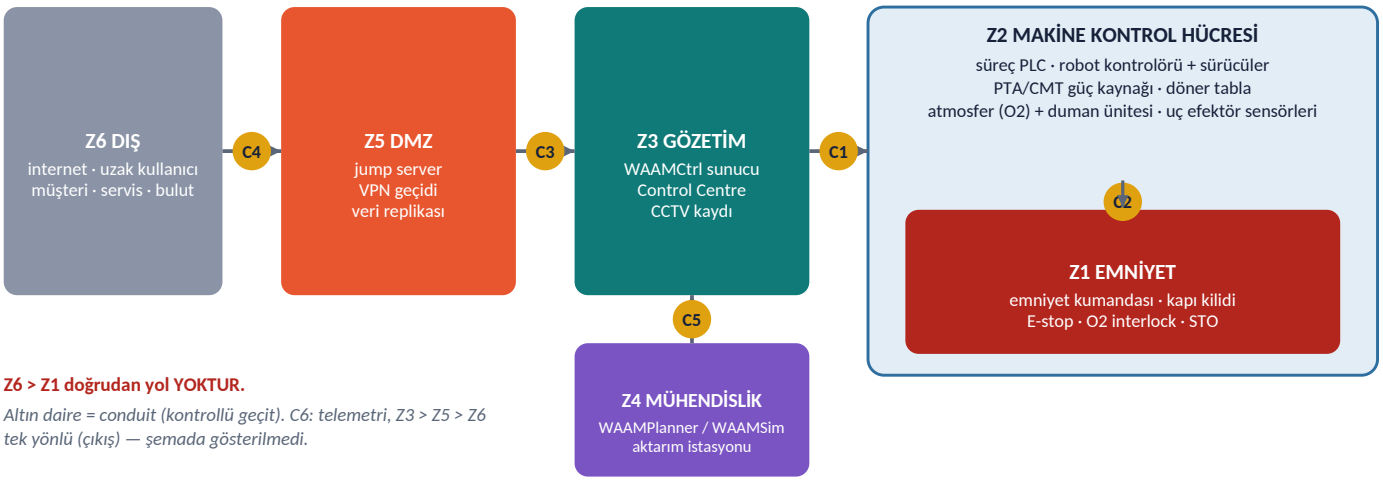
Ad Soyad **Muhammet Baykara** | Grup **Gece 4/B** | Tarih **24/10/2026**

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz. (SL-T değerleri eğitim varsayımıdır [V].)

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi — RoboWAAM® Advanced'e uyarlanmış (PaketPro'daki "admin/admin", kartonda Wi-Fi parolası, port 80 HMI, kilitsiz USB maddeleri RoboWAAM için doğrulanmış bulgu değildir; kör testte "doğrulanacak kontrol" olarak 14. maddede ele alınmıştır).

#	Varlık	Not	Kaynak
1	Süreç kontrol elektroniği (PLC + izleme donanımı)	WAAMCtrl'ün yönettiği tescilli sistem	[S]
2	Emniyet kumandası (kapı kilidi, E-stop, O_2 interlock mantığı)	Ayrı olup olmadığı üreticiden doğrulanmalı	[V]
3	WAAMCtrl sunucu + Control Centre iş istasyonu (HMI)	Client/server; merkezi veri tabanı; denetim formları	[S]
4	Robot kontrolörü + sürücüler (6+2 eksen, döner tabla)	Yüksek payload	[S]
5	Güç kaynağı (PTA/CMT) — uzaktan yönetilebilir	Uzaktan güç kaynağı yönetimi özelliği	[S]
6	Fume Management System + atmosfer kontrolü (O_2/akış sensörü, purge)	Otomatik O_2 seviyesi kurma/koruma	[S]
7	Uç efektör sensörleri / proses kamerası (melt pool, sıcaklık)	Saniyede onlarca kez veri	[S]
8	Entegre CCTV	WAAMCtrl içinde	[S]
9	**İnternete açık uzak erişim (WAAMCtrl)**	"Dünyanın her yerinden" erişim; mimari belirsiz	[S] [V]
10	Veri dışa aktarma / denetim formu / uzak veri paylaşımı	Müşteriye canlı izleme	[S] [V]
11	WAAMPlanner / WAAMSim mühendislik iş istasyonu	Toolpath → robot kodu; simülasyon	[S]
12	Program aktarım ortamı (USB / dosya paylaşımı)	Kilitli mi, taranıyor mu?	[V]
13	Yerel ağ anahtarı / (varsa) Wi-Fi erişim noktası	Segmentasyon durumu bilinmiyor	[V]
14	Servis / varsayılan hesaplar (paylaşılan, varsayılan parola?)	Kontrol listesi maddesi	[V]



Z6 > Z1 doğrudan yol YOKTUR.

Altın daire = conduit (kontrollü geçit). C6: telemetri, Z3 > Z5 > Z6 tek yönlü (çıkış) — şemada gösterilmedi.

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Bölge	Varlıklar (#)	SL-T [V]	Gruplama gerekçesi
Z1 Emniyet	2 (+ kapı kilidi, E-stop, STO çıkışları)	3	İnsan korunması; tek amaçlı, deterministik; uzak yol yok, dışarıya yalnız durum bilgisi
Z2 Makine kontrol hücresi	1, 4, 5, 6, 7	3	Fiziksel enerjiyi (hareket, ark, gaz) yöneten, gerçek zamanlı cihazlar
Z3 Gözetim (Control Centre)	3, 8	2	Operatör arayüzü ve veri; Z2'ye komut yetkisi olduğundan Z2'ye yakın korunur
Z4 Mühendislik	11, 12	2	Kod üreten ve dosya taşıyan alan; kurumsal IT/CAD ile temas ettiği için ayrı
Z5 DMZ / Uzak erişim	9, 10 (taşınacak)	3	Saldırı yüzeyini tek yerde toplamak; oturumu burada sonlandırmak
Z6 Dış / güvenilmez	İnternet, müşteri, WAAM3D servis, bulut	—	Kontrolümüz dışında; hiçbir zaman "içeri" sayılmaz
13, 14	Ağ anahtarı/Wi-Fi, servis hesapları	—	Bölge değil *kontrol* konusu: Z2/Z3'ten ayrı VLAN, Wi-Fi'nin Z2/Z1'e erişimi yok, hesaplar kişisel

2 Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Mevcut haliyle **Z3 (gözetim)** varlığıdır ama doğrudan Z6'ya (internet) bakar. **Orada KALAMAZ.** Nedenler:

- **Tek atlama:** Z3, Z2'ye komut yetkisine sahiptir (uzaktan güç kaynağı yönetimi dahil) [S]; internet ile tehlikeli enerji arasında tek bir zayıf halka kalır.
- **Conduit yok:** Z6→Z3 geçişinde kontrol noktası bulunmuyor; IEC 62443-3-3 SR 5.1 (ağ segmentasyonu) ve SR 5.2 (bölge sınırı koruması) ihlal edilir [K].
- **Oturum sonlandırma:** Güvenilmez ağdan gelen oturum Z3 içinde değil, DMZ'de sonlanmalıdır.
- **Emniyet bağımsızlığı kanıtsız:** Z1'in Z3'ten gerçekten ayrı olduğu doğrulanmadan bu yol insan güvenliğine uzanabilir [V].

Karar: Uzak erişim **Z5 DMZ**'ye taşınır; Z3'e yalnız izinli, kayıtlı, rol sınırlı oturum iner; Z1'e hiçbir uzak yol yoktur.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

ID	Geçiş	Yön	Her geçişte kontrol edilecekler
C1	Z3 ↔ Z2 (WAAMCtrl ↔ PLC/robot/güç kaynağı)	Çift yön	Yalnız tanımlı protokol/port/komut **izin listesi**; kimlik doğrulamalı mesaj; emniyet parametresine yazma yok; komut hız sınırı; her komut loglanır
C2	Z2 → Z1 (PLC → emniyet kumandası)	Tek yön (durum)	Yalnız durum/talep; emniyet yapılandırması yazılamaz; reset/muting/bypass yok; sert kablolu veya emniyet fieldbus
C3	Z5 → Z3 (DMZ → gözetim)	Broker üzerinden	Oturum DMZ'de sonlanır; rol (salt-okunur/servis); yazma için yerel onay; tam oturum kaydı
C4	Z6 ↔ Z5 (internet → DMZ)	VPN	MFA, kişisel hesap, IP/zaman penceresi, talep-onay, oturum kaydı, brute-force koruması
C5	Z4 → Z3/Z2 (program/firmware aktarımı)	Dosya	İmza/hash doğrulama, kötü amaçlı tarama, WAAMSim'de çarpışma-limit simülasyonu, iki kişi onayı; USB yalnız kiosk
C6	Z3 → Z5 → Z6 (telemetri, veri dışa aktarma)	Tek yön (çıkış)	Yalnız veri, komut yok; şifreli; veri minimizasyonu; geri kanal kapalı

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçimimiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server.** Doğrudan erişim interneti Z3/Z2 ile tek atlamada bağlar; jump server oturumu sonlandırır, rol ve onayı uygular, tek denetim ve kayıt noktasıdır.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN.** Açık erişimde WAAMCtrl servisleri internete görünür kalır (tarama, istismar). VPN ile servisler görünmez; kanal şifreli ve kimlik doğrulanmış olur.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** (tercihen donanım anahtarı). Parola sızıntısı/yeniden kullanımı, uzaktan güç kaynağı yönetimi gibi tehlikeli bir yetkiye doğrudan yol açar.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel + rol tabanlı** (izleme / servis / mühendis). Paylaşılan hesapta "kim ne yaptı" bilinmez; WAAMCtrl'ün denetim izi [S] ve olay incelemesi anlamsız kalır, hesap tek tek iptal edilemez.

Karar	Seçenekler	Seçimimiz + nedeni
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** (komut düzeyinde + oturum kaydı, değiştirilemez saklama). WAAMCtrl'ün "fully auditable" yaklaşımıyla [S] tutarlı; Lab 6'da kanıt zinciri için şart.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı.** Canlı izleme ayrı, salt-okunur kanalda; servis/yazma erişimi talep → onay → süreli pencere (örn. 4 saat) → otomatik kapanış ve makine başında yerel yetkilendirme.

▤ Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad **Muhammet Baykara** | Grup **Gece 4/B** | Tarih **24/10/2026**

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç.** Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

RoboWAAM'ın kapıları (ipucu)

WAAMCtrl uzaktan erişimi [S] · uzaktan güç kaynağı yönetimi [S] · WAAMPlanner/WAAMSim → robot program yolu ve USB/dosya aktarımı [S]/[V] · Control Centre iş istasyonu · veri dışa aktarma / müşteri izleme [S] · entegre CCTV · yerel ağ/Wi-Fi [V] · tedarikçi servis hesabı [V] — *fiziksel sonuç adayları: robot–insan çarpması/ezilme, argon atmosferinde boğulma, ark/sıcak parça yanığı, yangın.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim → kapı → ne yapar → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
S1 — Uzaktan hareket enjeksiyonu. Kim: internetten saldırgan. **Kapı:** WAAMCtrl uzak erişimi (zayıf/paylaşılan kimlik, MFA yok varsayımı [V]). **Ne yapar:** oturum açıp robot hareketi/ark başlatır. **Zincir:** operatör substrat–tel–nozul işi için muhafazanın içindeyken emniyet izni/kilit durumu yazılım-ağ kararına bağımlıysa (SF-2) bypass olur. **Fiziksel sonuç:** robotun operatöre çarpması/ezmesi.	2	3	2	**12**	**1 · Yüksek** ⚑ S=3
S2 — O_2 eşiğinin/okumasının sahtelenmesi. Kim: zararlı USB/mühendislik dizüstü ya da yetkisiz servis kullanıcısı. **Kapı:** dosya-aktarım yolu + WAAMCtrl H&S yapılandırması. **Ne yapar:** O_2 alarm eşiğini yükseltir veya sensör okumasını "normal" gösterir; duman-tahliye durumunu maskeler. **Zincir:** global shielding sonrası argonla dolu muhafazada kapı kilidi açılır, operatör "güvenli" görüp girer. **Fiziksel sonuç:** O_2 azlığı → bilinç kaybı, boğulma.	1	3	2	**6**	**2 · Orta** ⚑ S=3 ile öne alındı
S3 — Süreç parametresi manipülasyonu. Kim: ele geçirilmiş müşteri/tedarikçi hesabı. **Kapı:** uzaktan güç kaynağı yönetimi + parametre (WAAMKeys) yazma yetkisi. **Ne yapar:** akım, tel hızı, interpass sıcaklık ve gaz akışı sınırlarını aşar; alarm eşiklerini genişletir. **Zincir:** kararsız ark, delinme, aşırı sıçrantı, yanlış gaz → yangın/sıcak parça. **Fiziksel sonuç:** operatörde yanık, yangın; parçada gizli yapısal kusur.	3	2	2	**12**	**3 · Yüksek**

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

Ölçek: L (olasılık): 1 = çok adımlı/kontrollü · 2 = orta · 3 = açık yüzey, tek adım. **S** (şiddet): 1 = ilk yardım · 2 = kalıcı yaralanma/ciddi yanık · 3 = ölümcül/geri dönüşsüz. **E** (maruziyet): 1 = nadir (aylık) · 2 = sık (her build/vardiya) · 3 = sürekli. Puanlar tahmindir **[V]**; üretici risk değerlendirmesiyle kalibre edilmelidir.

1 **En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?**

S1. Çünkü S=3 (ölümcül) ve zincir, makinenin kendi uzak erişim arayüzünden doğrudan fiziksel koruma katmanına varıyor: saldırgan, "durmuş" görünen robotu operatör içerideyken hareket ettirebilir — skor 12 olsa da sonuç geri döndürülemez ve olasılık tahmini belirsizdir (emniyet bağımsızlığı kanıtlanmadı).

2 **S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?**

Evet: S2 (skor 6, Orta) — L=1 çünkü zincir çok adımlı ve O_2 interlock'un bağımsız donanımla çalışması muhtemel; ama sonuç boğulma. Görünür kılmak için:

- Risk Register'da skordan bağımsız **"⚑ S=3 / safety-critical"** sütunu ve filtresi; yönetim özetinde skor sırasına değil S=3 bayrağına göre en üstte.
- Skor eşiğinin altında olsa bile **risk sahibi + üst yönetim onayı** olmadan "kabul edildi" yazılamaz; L tahmini değil *kontrol kanıtı* (O_2 interlock'un ağdan bağımsızlığı) istenir.
- Matriste hücre rengine ek olarak S=3 rozeti; gözden geçirme periyodu kısaltılır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar? Üç senaryo da fiziksel sonuçla bitiyor: ezilme · boğulma · yanık/yangın.

▤ Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

4 Secure Remote Access

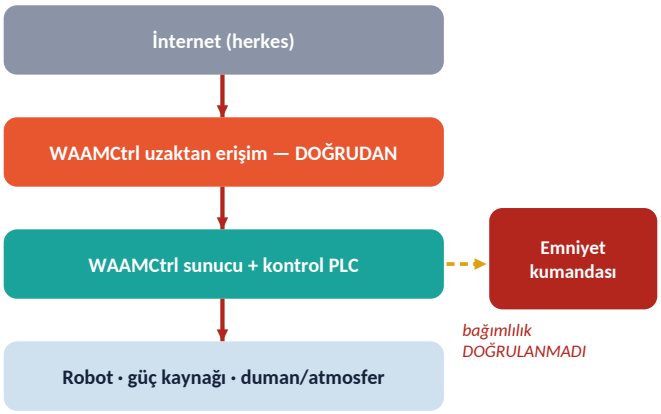
Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad **Muhammet Baykara** | Grup **Gece 4/B** | Tarih **24/10/2026**

> **Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

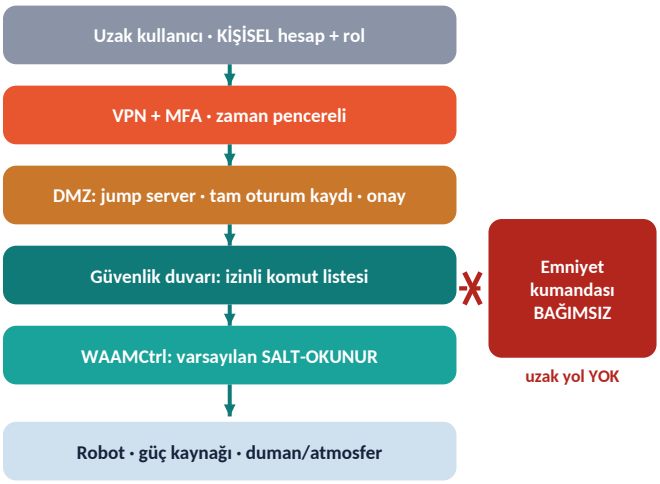
Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (en kötü durum varsayımı)



Tek faktör / paylaşılan hesap olabilir; oturum kaydı belirsiz. Uzaktan izleme ile uzaktan güç kaynağı yönetimi aynı yolda.

HEDEF (6 ilke + emniyet bağımsızlığı)



İlke	MEVCUT (varsayım — en kötü durum)	HEDEF
1 · Ara nokta	WAAMCtrl uzak erişimi "dünyanın her yerinden" [S]; doğrudan mı dolaylı mı belirsiz → **doğrudan** varsayıldı [V]	Z5 DMZ'de jump server/broker; Z3'e yalnız oradan inilir
2 · Tünel	Servis internete açık olabilir [V]	VPN; WAAMCtrl servisleri internetten görünmez
3 · MFA	Tek faktör/parola varsayımı [V]	MFA zorunlu, kritik roller için donanım anahtarı
4 · Kişisel hesap	Müşteri/tedarikçi için ortak hesap olasılığı [V]	Kişisel hesap + rol: izleme (salt-okunur) / servis / mühendis
5 · Kayıt	Olay ve kalite kaydı var [S]; erişim/oturum kaydı belirsiz [V]	Tam oturum + komut kaydı, değiştirilemez saklama, alarm
6 · Varsayılan kapalı	İzleme ve güç kaynağı yönetimi aynı yolda, sürekli açık [S]	Varsayılan kapalı; talep → onay → süreli pencere; yazma için yerel onay
+ Emniyet	H&S yönetimi WAAMCtrl'de [S]; emniyet fonksiyonlarının ondan bağımsızlığı kanıtsız [V]	Emniyet kumandası ağdan izole; uzak yol yok (Görev B)

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Hedef mimaride HAYIR olmalı; mevcut durumda bu KANITLANMADI — bu yüzden "etkilenebilir" varsayılır. Koşullu cevap:

Durum	Sonuç
Emniyet fonksiyonları (SF-1…SF-6) ağdan, WAAMCtrl'den ve süreç PLC'sinden **bağımsız** çalışıyor	Saldırgan üretimi, kaliteyi ve veriyi bozabilir (kullanılabilirlik/bütünlük, fikri mülk) ama **insanı korumayı bozamaz** → güvenlik değil üretim/iş sürekliliği olayı.
Kapı kilidi/O_2 interlock/ark-enable kararı yazılımda veya WAAMCtrl H&S yönetimine bağımlı	SF-2, SF-3, SF-6 etkilenir → **can güvenliği olayı** (Lab 3 S1, S2).

Neden belirsiz: H&S yönetimi ve uzaktan güç kaynağı yönetimi WAAMCtrl özellikleri arasında sayılıyor [S]; ayrı emniyet kumandasının varlığı ve kapsamı kamuya açık değil [V]. **Kanıt yolu:** devre şeması, emniyet yapılandırma imzası, yetkili bir testte "uzak oturum açıkken kapı/atmosfer fonksiyonunun etkilenmediği"nin gösterilmesi.

2 Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

RoboWAAM'da ışık perdesinin karşılığı **muhafaza kapısı kilidi + acil dur + O_2 interlock zinciridir** (SF-1/2/3/6). Gereksinimler çözümden bağımsız, doğrulanabilir cümlelerdir:

ID	Gereksinim (... olmalıdır)	Doğrulama kanıtı
R-01	Emniyet fonksiyonları, WAAMCtrl, süreç PLC'si, yerel ağ ve uzak erişimin kullanılabilirliğinden **bağımsız** çalışmalı; bunlardan birinin kaybı güvenli duruma götürmelidir.	Mimari inceleme; ağ/sunucu kesme testi
R-02	Hiçbir uzak veya ağ yolu emniyet fonksiyonunu devre dışı bırakamamalı, atlayamamalı, susturamamalı, reset edememeli, eşik/parametresini değiştirememelidir.	Yazma yolu yok kanıtı; negatif sızma testi
R-03	Tehlikeli hareket ve ark başlatma, muhafaza kapalı + kilitli ve **makine başında yerel onay** olmadan uzaktan kabul edilmemelidir.	Kapı açıkken uzak start denemesi
R-04	Emniyet yapılandırması/yazılımı yalnız fiziksel yetkilendirme (anahtar/mod seçici) ile değiştirilmeli; değişiklik sonrası imza/CRC doğrulaması ve yeniden validasyon yapılmalıdır.	Değişiklik kaydı; imza karşılaştırma
R-05	"Muhafazada kimse yok" ve atmosfer güvenliği bilgisi uzaktan sağlanan veriye (ör. CCTV, uzak sensör okuması) dayanmamalı; yerel emniyet girişlerinden gelmelidir.	Tasarım incelemesi; senaryo testi
R-06	Emniyet kumandası ile diğer ağlar arasındaki bilgi akışı **tek yönlü (durum)** olmalıdır.	Ağ/kablolama incelemesi
R-07	O_2 interlock bağımsız sensör ve sabit eşikle çalışmalı; eşik uzaktan değiştirilememelidir.	Eşik değiştirme denemesi; kalibrasyon kaydı
R-08	Emniyetle ilgili olaylar (kapı açma, bypass talebi, reset) değiştirilemez kaydedilmeli ve alarm üretmelidir; bağlantı kesilmesi/yeniden kurulması otomatik yeniden başlatma yapmamalıdır.	Log inceleme; bağlantı kopma testi

Tarafsızlık notu: *Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.*

▤ Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

LABORATUVAR 5 · ROBOWAAM ADVANCED · Tel Ark Eklemeli İmalat

5 SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad **Muhammet Baykara** | Grup **Gece 4/B** | Tarih **24/10/2026**

Kavram: **SBOM** = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	RoboWAAM Component X (kontrol elektroniği / PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Not: Kayıt, föyde verilen eğitim senaryosudur; gerçek bir RoboWAAM/WAAM3D zafiyeti değildir. Bileşen adı RoboWAAM'ın PLC tabanlı kontrol elektroniğine [S] uyarlanmıştır.

Görev — karar akışı

1 Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

Şart	Nasıl kontrol edilir	RoboWAAM için değerlendirme
1 · Bileşen var mı?	SBOM (SPDX/CycloneDX) ve üreticiden SBOM/VEX talebi; firmware imajı bileşen taraması	Makinede PLC tabanlı kontrol elektroniği var [S]; bileşen listesi kamuya açık değil → **SBOM talep edilmeli** [V]. WAAM3D bileşenlerin ~%80'ini kendisi tasarladığını belirtiyor [S] ama üçüncü taraf kütüphane/RTOS yine de bulunur.
2 · Sürüm etkileniyor mu?	CVE/NVD etkilenen sürüm aralığı ve üretici advisory ↔ kurulu sürüm	Kayıtta sürüm **2.4**. Etkilenen aralık 2.4'ü kapsıyorsa → **EVET**; aralık CVE-XXXX-XXXX gerçek kaydından doğrulanır.
3 · Açık ulaşılabilir mi?	CVSS vektörü (AV/PR/UI), ağ haritası, açık servisler, zafiyetli işlevin erişim yolu	9.8 skoru tipik olarak AV:N/AC:L/PR:N/UI:N (ağdan, kimliksiz) vektöründen gelir [K]. Makinede uzak erişim var [S] ve Lab 4'te doğrudan açık varsayıldı → ulaşılabilirlik **YÜKSEK**; DMZ+VPN arkasındaysa düşer.

Karar: Üç şart doğrulanana kadar **"etkileniyor" varsayılır** (konservatif). 24 saat içinde bileşen + sürüm doğrulaması; CVSS ciddiyettir, risk değil — risk = ciddiyet × ulaşılabilirlik × maruziyet × etki.

2 Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Hayır — toptan durdurma yok, ama "hiçbir şey yapmama" da yok.

- **WAAM'a özgü maliyet:** Build'ler saatler–günler sürer; plansız kesme katman bağlanmasını ve termal geçmişi bozar, parça hurdaya gidebilir; yeniden başlatma yeni hata ve yeni risk getirir [K].
- **Risk ≠ CVSS:** Ulaşılabilirlik, uzak erişimin kapatılmasıyla hemen düşürülebilir; makineyi durdurmak gerekmez.
- **Anında yapılacaklar (0–4 saat):** uzak erişimi kapat (varsayılan kapalı), yeni uzak oturum açma, ağ izolasyonu, log/IoC taraması; mevcut build'i **güvenli kesme noktasına** (katman sonu/planlı pause) kadar sürdür; yeni build başlatma.
- **Durdurmayı zorunlu kılan tetikler:** istismar belirtisi (beklenmeyen komut/oturum, yapılandırma değişikliği), emniyet fonksiyonunun etkilenme olasılığı, uzak yolun kesilememesi → **olay akışı** (Lab 6): önce emniyet, sonra kanıt.

3 Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Önce test. Üretim parçası üzerinde asla. Basamaklı yol:

Adım	Ne yapılır	Neden / ortam
1	Üretici (WAAM3D) ile: yama sürümü, değişiklik listesi, **emniyet etki beyanı**, geri alma planı	Tescilli firmware; bileşenlerin çoğu üretici tasarımı [S]
2	Yedek: konfigürasyon, program, parametre, WAAMCtrl veri tabanı; rollback noktası	Geri dönüş garantisi
3	**Test ortamı:** (a) WAAMSim / dijital ikiz [S] — yazılım davranışı, çarpışma; (b) birebir kontrol dolabı veya üretici test tezgâhı	Gerçek enerji yok

Adım	Ne yapılır	Neden / ortam
4	Hedef makinede **hava koşusu**: ark ve tel yok, muhafaza boş, düşük hız; emniyet fonksiyonu regresyon testleri	Gerçek donanım, sıfır tehlike enerjisi
5	**Deneme kuponu** (kurban numune) build'i; süreç izleme verisi karşılaştırılır	Süreç kalitesi etkilenmedi mi
6	Aşamalı üretime dönüş + izleme; yama olayı WAAMCtrl key-event/kalite kaydına işlenir [S]	Denetlenebilirlik

4 Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Varsayımla değil **kanıtla** anlaşılır:

- **Etki analizi:** yama emniyet ilişkili yazılıma/yapılandırmaya, paylaşılan kütüphane veya çalışma zamanına, G/Ç eşlemesine ya da zamanlamaya dokunuyor mu? Üreticiden yazılı "safety impact statement" istenir.
- **Karşılaştırma:** emniyet yapılandırması/yazılım sürümü, imza veya CRC yama öncesi–sonrası aynı mı?
- **Regresyon:** SF-1…SF-6 yeniden test edilir — acil dur tepki/durma süresi (ölçüm), kapı kilit-açma sırası, O_2 interlock eşiği, ark-off, hız limitleri; sonuçlar önceki validasyonla karşılaştırılır.
- **Zamanlama:** tepki süresi/durma mesafesi arttıysa güvenlik mesafesi hesabı (ISO 13855, ISO 10218-2) yeniden yapılır [K].
- **Kural:** imza değişti veya üretici "etkilemez" diyemiyorsa → **etkiliyor** kabul edilir, yeniden validasyon (ISO 13849-1 yazılım değişikliği) yapılır. Yama yalnız normal PLC kütüphanesindeyse ve emniyet kumandası ayrıysa genelde etkisizdir — ama bu "ayrılık kanıtıyla" söylenir, tahminle değil.

5 Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Tür	Önlem	Etkisi
Maruziyeti kapat	Uzak erişim varsayılan kapalı; doğrudan internet erişimi kaldır; VPN + MFA + jump server (Lab 4)	Ulaşılabilirlik şartını bozar
Ağ	Segmentasyon + güvenlik duvarı: zafiyetli servise/porta yalnız izin listesi; Z2'ye doğrudan trafik yok; IPS / sanal yama imzası (varsa)	Saldırı yolunu daraltır
Özelliği kapat	Zafiyetli işlevi/servisi devre dışı bırak; salt-okunur izleme modu; uzaktan güç kaynağı yönetimi kapalı	Yüzeyi küçültür
Tespit	Oturum/komut kaydı, anormal komut alarmı, yapılandırma değişikliği izleme (WAAMCtrl olay ve kalite kaydı [S])	Erken uyarı
Fiziksel / idari	USB kilidi/kiosk, makine başında yerel yetkilendirme, değişiklik dondurma, operatöre talimat: şüphede **acil dur**	İnsan ve süreç bariyeri
Emniyet bağımsızlığı	Emniyet zincirinin ağdan bağımsızlığı kanıtlanır (R-01…R-08) — yama olmasa da insan korunur	Sonucu (S=3) keser
Kayıt	Süreli risk kabulü: sahibi, bitiş tarihi, gözden geçirme; üreticiyle yama takvimi	Hesap verebilirlik

VULNERABILITY DECISION — özet

1) Etkilenme: Doğrulanana kadar **ETKİLENİYOR** varsay (bileşen: SBOM talebi · sürüm 2.4: aralık kontrolü · erişim: yüksek).
2) Üretim: Toptan durdurma **yok**; istismar/emniyet etkisi belirtisi varsa derhal durdur (Lab 6).
3) Aksiyon: 0–4 saat telafi edici önlemler → 24–72 saat test (WAAMSim → hava koşusu → kupon) → planlı güvenli duruşta yama.
4) Safety validation: İmza/CRC + SF-1…SF-6 regresyon sonucuna göre; kanıt yoksa "etkiliyor".
5) Yama yoksa: telafi edici önlemler + süreli risk kabulü.
Üretici (WAAM3D) perspektifi: aktif istismar edilen zafiyetler AB CRA kapsamında bildirime tabidir; bildirim yükümlülükleri 11 Eylül 2026'dan itibaren uygulanmaktadır [K] — resmî metinle doğrulayın.

▤ Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

Ek-A · Makine Analizi

Bu ek, föylerin dayandığı makine profilini ve hangi bilginin nereden geldiğini gösterir. Teslimde isteğe bağlı eklenebilir.

A1 · PaketPro 3000 → RoboWAAM® Advanced uyarlama eşlemesi

PaketPro 3000 (föy)	RoboWAAM® Advanced (bu çalışma)
Sıcak yapıştırma çenesi + film kesme bıçağı (el/parmak)	Robot kolu (6+2 eksen, yüksek payload) + ark/plazma torcu + sıcak iş parçası + inert atmosferli kapalı muhafaza
Işık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO	Muhafaza kapı kilidi + acil dur + O_2 interlock → emniyet kumandası → robot STO + ark kapatma [V]
Normal PLC	WAAMCtrl'ün yönettiği tescilli kontrol elektroniği (PLC + izleme donanımı) [S]
İnternete açık uzak bakım modülü	WAAMCtrl uzaktan erişimi + uzaktan güç kaynağı yönetimi + entegre CCTV [S]
Güvenli durum	Enerji kesik + muhafaza kilitli + duman tahliyesi açık (atmosfer için "kapıyı aç" güvenli değil)

A2 · Makine profili (kamuya açık üretici sayfalarından — paraphrase)

Alan	Bulgu	Kaynak
Konumlandırma	İlk kez 2020'de devreye alınan WAAM sistemi; MKII sürümü WAAMCtrl işletim sistemiyle çalışır; özel uç efektörler, yeni sensörler ve gelişmiş sağlık-güvenlik çözümleri	/hardware/robowaam
Kurulum	Tek başına shopfloor kurulumu; yalnız güç ve gaz gerekir	/hardware/robowaam
Advanced varyant	6+2 hareket ekseni · PTA güç kaynağı · global/local shielding · elektronik/otomatik tel konumlandırma · fume management ve proses kamerası dahil · tüm proses değişkenleri izlenir (+25)	/hardware/robowaam
Tel besleme	Harici toplu depolama: 70 kg makara / 250 kg varil; global shielding varsa inert atmosfer bozulmadan dışarıdan tel değişimi	/hardware/robowaam
Fume + atmosfer	Duman muhafazası ve otomatik filtrasyon; reaktif metaller için otomatik inert atmosfer kurma/koruma (kullanıcı tanımlı O_2); motorlu esnek muhafaza	/hardware/robowaam
Kontrol	Tescilli kontrol elektroniği (PLC + izleme donanımı) ön yüzdeki Control Centre'a bağlı; üretici bileşenlerin ~%80'ini sıfırdan tasarladığını belirtir	/hardware/robowaam
WAAMCtrl	İzleme/kontrol, dijital ikiz, donanım ve sağlık-güvenlik yönetimi, denetlenebilir veri, kalite kaydı; **uzaktan erişilebilir**; client/server mimari; **uzaktan güç kaynağı yönetimi**; entegre CCTV; kullanıcı tanımlı sınır alarmları	/software/waamctrl
Yazılım zinciri	WAAMPlanner (toolpath → RoboWAAM kodu) → WAAMSim (çarpışma/kalibrasyon kontrolü) → WAAMCtrl; WAAMKeys malzemeye özel süreç parametrelerini atar	/software, /software/waamkeys

A3 · Kamuya açık olmayan, üreticiden doğrulanacaklar [V]

#	Soru	Hangi föyü etkiler
1	Ayrı bir emniyet kumandası var mı? Marka/mimari, PLr/SIL değerleri, emniyet fonksiyon listesi	Lab 1, 4
2	Kapı kilidi, O_2 interlock ve ark-enable kararı WAAMCtrl/PLC'den bağımsız mı?	Lab 1, 3, 4
3	Uzak erişim mimarisi: doğrudan mı, VPN/broker mı; MFA, kişisel hesap, oturum kaydı var mı?	Lab 2, 4
4	Uzaktan güç kaynağı yönetimi hangi komutları içerir; salt-okunur mod ayrılabiliyor mu?	Lab 3, 4
5	Program/firmware aktarım yolu: USB, imza doğrulama, yazılım güncelleme süreci	Lab 2, 5
6	SBOM/VEX paylaşımı, firmware imzalama, zafiyet yönetimi ve yama bildirim politikası	Lab 5
7	Yama sonrası emniyet validasyonu için üretici "safety impact statement" veriyor mu?	Lab 5
8	Varsayılan hesap/parola, servis hesabı ve ağ segmentasyonu uygulamaları	Lab 2, 5

A4 · Dayanak [K]

ISO 12100 (risk değerlendirmesi) · ISO 10218-1/-2 (endüstriyel robotlar ve robot hücreleri) · ISO 13849-1 ve IEC 62061 (emniyet kontrol sistemleri, PLr/SIL) · ISO 13850 (acil durdurma) · ISO 14119 (interlock) · ISO 13855 (güvenlik mesafeleri) · IEC 60204-1 (makine elektrik donanımı) · IEC 60974-1 (ark kaynak güç kaynakları) · IEC 62443-3-2 / 3-3 / 4-1 / 4-2 (endüstriyel siber güvenlik: zone/conduit, SR/SL) · AB Makine Yönetmeliği (EU) 2023/1230 (20 Ocak 2027'den itibaren uygulanır; siber bütünlüğe ilişkin temel gereklilikler içerir) · AB Siber Dayanıklılık Yasası (EU) 2024/2847. Yukarıdaki PLr/SIL, SL-T ve L/S/E değerleri eğitim amaçlı tahmindir; resmî değerlendirme yerine geçmez.

Kaynak URL'ler: https://www.waam3d.com/hardware/robowaam · https://www.waam3d.com/software · https://www.waam3d.com/software/waamctrl · https://www.waam3d.com/software/waamkeys (erişim: 25/10/2026)